

Лабораторная работа №7

Создание презентаций с Beamer

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

РУДН, Москва

2026

Изучение инструментов создания научных презентаций с использованием пакета **Beamer**

- Настройка визуальных тем
- Работа с математическими формулами
- Создание динамических слайдов

Задание

- 1 Освоить создание презентаций с Beamer
- 2 Изучить структуру слайдов и блоков
- 3 Научиться использовать паузы и эффекты
- 4 Создать постер с Beamerposter

Что такое Beamer?

Beamer - это класс LaTeX для создания презентаций

Преимущества: - Математические формулы высшего качества - Автоматическая нумерация - Легкое управление стилями - Создание PDF с навигацией

Структура презентации

Каждый слайд создается в окружении frame:

```
\begin{frame}{Заголовок слайда} Содержание  
слайда \end{frame}
```

Темы оформления

Стандартные темы Beamer:

- Warsaw (используем мы)
- Madrid
- Copenhagen
- Frankfurt
- Berlin
- CambridgeUS
- Darmstadt
- Dresden
- Pittsburgh
- Rochester

Цветовые темы:

Блоки и колонки

`\begin{block}`{Обычный блок} Текст внутри блока
`\end{block}`

`\begin{alertblock}`{Важный блок} Для выделения
важной информации `\end{alertblock}`

`\begin{examples}` Пример использования
`\end{examples}`

Математические формулы

Формулы выглядят профессионально:

$$E = mc^2$$

$$\begin{align} \frac{\partial u}{\partial t} &= \\ \alpha \nabla^2 u &\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \end{align}$$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

$$A \cap B = \emptyset$$

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\} = \{-2, 2\}$$

Использование \pause:

- Первый пункт
- Второй пункт
- Третий пункт

Beamerposter - создание постеров

Beamerposter - расширение Beamer для создания научных постеров Особенности:

Поддержка больших форматов (A0, A1)

Масштабирование шрифтов

Многоколоночная верстка

Структура постера

```
\usepackage[orientation=portrait,size=a0,scale=1.4]
\begin{frame}[fragile] \begin{columns}
\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{block}{Заголовок} Текст в первой колонке
\end{block} \end{column} \end{columns}
\end{frame}
```

Пример кода презентации

```
\documentclass{beamer} \usetheme{Warsaw}  
\usecolortheme{beaver} \usepackage{amsmath}  
\title{Моя презентация} \author{Мохаммадхоссейн  
Фарзанфар} \institute{РУДН} \begin{document}  
\begin{frame} \titlepage \end{frame}  
\end{document}
```

Пример кода постера

```
\documentclass{beamer}
\usepackage[orientation=portrait,size=a0]{beamerposter}
\title{Научный постер} \author{Мохаммадхоссейн
Фарзанфар} \begin{document} \begin{frame}
\begin{columns} \begin{column}{.5\textwidth}
\begin{block}{Введение} Текст введения...
\end{block} \end{column} \end{columns}
\end{frame} \end{document}
```

Результаты работы

В ходе работы были созданы:

Презентация из 6 слайдов с темой Warsaw

Постер формата A0 с Beamerposter

Слайды с математическими формулами

Использованы блоки и эффекты появления

Результаты конвертации (Задача 1)

Результаты экспорта презентации в форматы PDF и Word:

A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing

Mohammadhossain Farzanfar RUDN University

Why LaTeX?
LaTeX handles complex math and structures better than Word.
Example: Sections with \section{...}
Math Example A set: $Z = \{ \cos, \pi, e, \text{elephant} \}$.
Natural numbers: $\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, \dots \}$.



Figure: Example Diagram

Use pictures over text. Examples before definitions. Keep presentations short.

Рис. 1: Результат PDF

A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing

Mohammadhossain Farzanfar

1 A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing
Mohammadhossain Farzanfar RUDN University

33

Why LaTeX? LaTeX handles complex math and structures better than Word.
Example: Sections with \section{...}

Math Example A set: $Z = \{ \cos, \pi, e, \text{elephant} \}$.
Natural numbers: $\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, \dots \}$.

33

Derivative Example Product rule: $f'(x) = x^2 \sin(x)$
 $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$.



33

Tips - Use pictures over text. Examples before definitions. Keep presentations short.

Рис. 2: Результат Word

Результаты конвертации (Задача 2)

Результаты экспорта постера в форматы PPTX и Word:

Main Message: Why Use LaTeX?

Key Idea (Covered Early) LaTeX is great for scientific documents because it handles math, references, and structure logically – not WYSIWYG like Word. Example: Unlike word processors, LaTeX uses markup for sections.

Math in LaTeX: A set is a collection of objects.

$$\mathbb{Z} = \{\text{cow}, \text{pig}, \text{elephant}\}$$

```
%%(begin{aligned}
\uncover<5>\{\mathbb{N}\} \Theta= \{1,2,3,\ldots\} \quad \quad \quad \{\text{natural numbers}\} \}
\uncover<6>\{\mathbb{Z}\} \Theta= \{0,1,-1,2,-3,\ldots\} \quad \quad \quad \{\text{integers}\}
\end{aligned}
%%
Example: Derivative (Before Definition)
Example First The derivative of  $f(x) = x^2 - \sin(x)$ :
%%(begin{aligned}
F(x) \uncover<2>\{ \Theta= 2x \cos(x) - \cos(x) \} \quad \quad \quad \{\text{derivative}\}
\end{aligned}
%%
Definition Product rule: If  $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ , then  $f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$ .
Tips for Presentations:
• Use pictures over text (e.g., include diagrams).
• Give examples before abstract definitions.
• Keep it short – time yourself!
```

Рис. 3: Результат PPTX

A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing

Mohammadhossein Farzanfar

Main Message: Why Use LaTeX?

Key Idea (Covered Early) LaTeX is great for scientific documents because it handles math, references, and structure logically – not WYSIWYG like Word. Example: Unlike word processors, LaTeX uses markup for sections.

Math in LaTeX: A set is a collection of objects.

$$\mathbb{Z} = \{\text{cow}, \text{pig}, \text{elephant}\}$$

```
%%(begin{aligned}
\uncover<5>\{\mathbb{N}\} \Theta= \{1,2,3,\ldots\} \quad \quad \quad \{\text{natural numbers}\}
\uncover<6>\{\mathbb{Z}\} \Theta= \{0,1,-1,2,-3,\ldots\} \quad \quad \quad \{\text{integers}\}
\end{aligned}
%%
```

Example: Derivative (Before Definition)

Example First The derivative of $f(x) = x^2 - \sin(x)$:

```
%%(begin{aligned}
F(x) \uncover<2>\{ \Theta= 2x \cos(x) + \cos(x) \} \quad \quad \quad \{\text{derivative}\}
\end{aligned}
%%
```

Definition Product rule: If $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, then $f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$.

Tips for Presentations

- Use pictures over text (e.g., include diagrams).
- Give examples before abstract definitions.
- Keep it short – time yourself!

Рис. 4: Результат Word

Beamer позволяет создавать профессиональные презентации

LaTeX обеспечивает высокое качество математических формул

Beamerposter удобен для создания научных постеров

Возможность автоматизации форматирования экономит время